8. இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்சாரம் அளிக்கப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் 110 V அளவு என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 60 W மின் விளக்கின் மின்தடை R எனில், அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60 W மின் விளக்கின் மின்தடை

(a) R (b) 2R

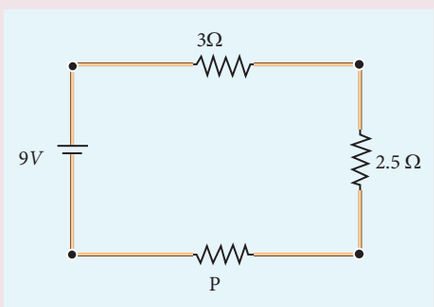
(c) $\frac{R}{4}$ (d) $\frac{R}{2}$

9. ஒரு பெரிய கட்டிடத்தில், 40 W மின்விளக்குகள் 15, 100 W மின்விளக்குகள் 5, 80 W மின்விசிறிகள் 5 மற்றும் 1 kW மின் சூடேற்றி 1 ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின் மூலத்தின் மின்னழுத்தம் 220V எனில் கட்டிடத்தின் மைய மின் உருகியின் அதிக பட்ச மின்னோட்டம் தாங்கும் அளவு (IIT-JEE 2014)

a) 14 A b) 8 A

c) 10 A d) 12 A

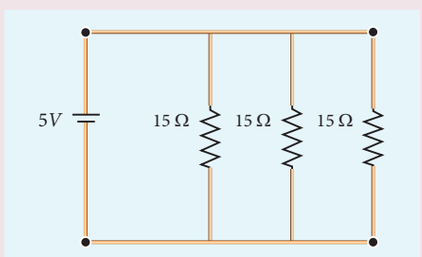
10. பின்வரும் மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் 1 A எனில் மின்தடையின் மதிப்பு என்ன ?



a) 1.5 Ω b) 2.5 Ω

c) 3.5 Ω d) 4.5 Ω

11. மின்கல அடுக்கிலிருந்து வெளிவரும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன ?



a) 1A b) 2A

c) 3A d) 4A

12. ஒரு கம்பியின் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.00125/°C. 20°C வெப்பநிலையில் கம்பியின் மின்தடை 1 Ω எனில் எந்த வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடை 2 Ω ஆகும் ?

a) 800 °C b) 700 °C

c) 850 °C d) 820 °C

13. 2.1 V மின்கலமானது 10 Ω மின்தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை

a) 0.2 Ω b) 0.5 Ω

c) 0.8 Ω d) 1.0 Ω

14. ஒரு தாமிரத்துண்டு மற்றும் மற்றொரு ஜெர்மானியத்துண்டு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலையானது அறை வெப்பநிலையிலிருந்து 80 K வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிறது.

a) இரண்டின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும்.

b) இரண்டின் மின்தடையும் குறையும்

c) தாமிரத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை குறையும்

d) தாமிரத்தின் மின்தடை குறையும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும்.

15. ஜூலின் வெப்ப விதியில், R மற்றும் t மாறிலிகளாக உள்ளது. H ஐ y அச்சிலும் I^2 ஐ x அச்சிலும் கொண்டு வரையப்பட்ட வரைபடம் ஒரு

a) நேர்க்கோடு b) பரவளையம்

c) வட்டம் d) நீள்வட்டம்

விடைகள்:

1) a	**2)** a	**3)** c	**4)** b	**5)** a
6) c	**7)** d	**8)** c	**9)** d	**10)** c
11) a	**12)** d	**13)** b	**14)** d	**15)** a

II சிறு விடை வினாக்கள்

1. மின்னோட்டம் என்பது ஒரு ஸ்கேலர். ஏன் ?
2. மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு.
3. இழுப்புத் திசைவேகம் மற்றும் இயக்க எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்து.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 119 23-12-2022 17:30:51